한양대 미래자동차공학과 · CAE 팀 프로젝트 (2인 팀) · 내부 공유용

서킷 주행 하중 기반 액티브 서스펜션 제어와 로어암(LCA) 피로수명 해석

주제 적합성 · 전체 아키텍처 · 역할 분담 · 일정 설계안 | 툴: MATLAB/Simulink, COMSOL (+ Python 전처리)

한 장 요약

- **연구질문**: 고속 서킷 주행에서 액티브 서스펜션 제어 전략(승차감 우선 vs 접지 우선 vs 위치 스케줄)이 로어암 피로손상에 어떤 영향을 주는가? 승차감과 구조 내구 사이의 파레토는 어떻게 생겼는가?
- **핵심 아이디어**: 실제 서킷(Spa 등)의 연속 하중 이력 → 풀카 7자유도 + 액티브 제어 → 로어암 하중 → COMSOL 단위하중 응력계수 → 피로손상(랩당).
- **데이터**: 트랙 형상은 TUMFTM DB(2D), 실측 고저와 검증용 속도는 FastF1(F1 공식 타이밍 데이터, X·Y·Z 포함)에서 가져옴.
- **핵심 산출물**: (1) 랩당 로어암 피로손상, (2) 코너별 손상 맵, (3) 승차감–피로수명 파레토, (4) 발표용 리플레이 영상(주행 + 동기 그래프).
- **차별화**: 선배 작품은 쿼터카·정적 피크응력 vs 항복강도 수준. 우리는 풀카 + 실제 듀티사이클 + 피로 + 구조 수명을 고려한 제어.
- **역할**: 담당 A = 동역학·제어(블록 1·2·6), 담당 B = 구조·내구(블록 3·4·5), 리플레이 뷰어는 B 주도 + A 데이터 공급.
- **당장 정할 것**: 서스펜션 형식, 메인 기여(스케줄 제어) 채택 여부, 마감일, 로어암 재질 → 11장 참고.
- **v0.2 변경**: FastF1 데이터 활용 추가(4.1절) → 고저 문제(D6) 해결, 랩 시뮬 방법론 검증 단계와 발표용 실측 비교 시각화 추가.

1. 주제 적합성 판단

결론: 적합. 수업에서 다룬 풀카 모델 + Simulink–COMSOL 연계라는 수업 취지에 정확히 맞음. 단, "액티브 달았더니 로어암 응력이 줄었다" 수준이면 선배 작품 두 개(cae7 + CAE06)를 합친 것으로 보일 위험이 큼. 피로수명과 트레이드오프로 가야 차별화됨.

선배 작품 대비 포지션

선배 작품	한 것	우리와의 관계	가져올 것 / 교훈
cae7 휠 + 에어스프링	쿼터카 포트홀 피크하중 → 휠 정적응력 vs 항복강도	파이프라인 동일(동역학 → 구조)	정적·피크만 봤음 → 우리는 피로로 한 단계 위. 림 선하중 과응력 문제 경험
CAE06 MR 댐퍼 LQR	쿼터카 LQR, Q/R 가중치 자동 탐색, COMSOL 열·자기·유동	제어 파트 겹침	Q/R 스윕 + 정규화 성능지표 구조
cae5 FRICS	풀카 7자유도 + 앞뒤 연계 서스펜션 + 2D 공력	풀카 구현 참고	대수루프로 수치 불안정 → State-Space 블록으로 원천 회피
cae1 크랭크축	3D 솔리드 vs 빔 vs 해석해, 직경 파라메트릭 스윕	구조 검증 방식	3중 비교 검증을 로어암에 적용
CAE09 타이어–DVA	온도 연동 타이어, 동흡진기, 능동 제어(NVH)	간접	—

차별화 포인트 4개

1. 쿼터카가 아니라 **풀카 7자유도 + 액티브 제어 + 구조 해석**까지 한 파이프라인으로 연결
2. 정적 피크응력이 아니라 **피로손상(랩당)**으로 평가 → 제어 전략의 장기 영향을 정량화
3. 임의 시나리오가 아니라 **실제 서킷 듀티사이클**(곡률·고저·가감속) 사용
4. 구조 수명을 고려해 **주행 위치별로 제어 가중치를 바꾸는** 스케줄 제어 제안(메인 기여 후보)

2. 반드시 알고 시작할 함정 2개

함정 1. 7자유도 풀카는 수직력 F_z만 나온다

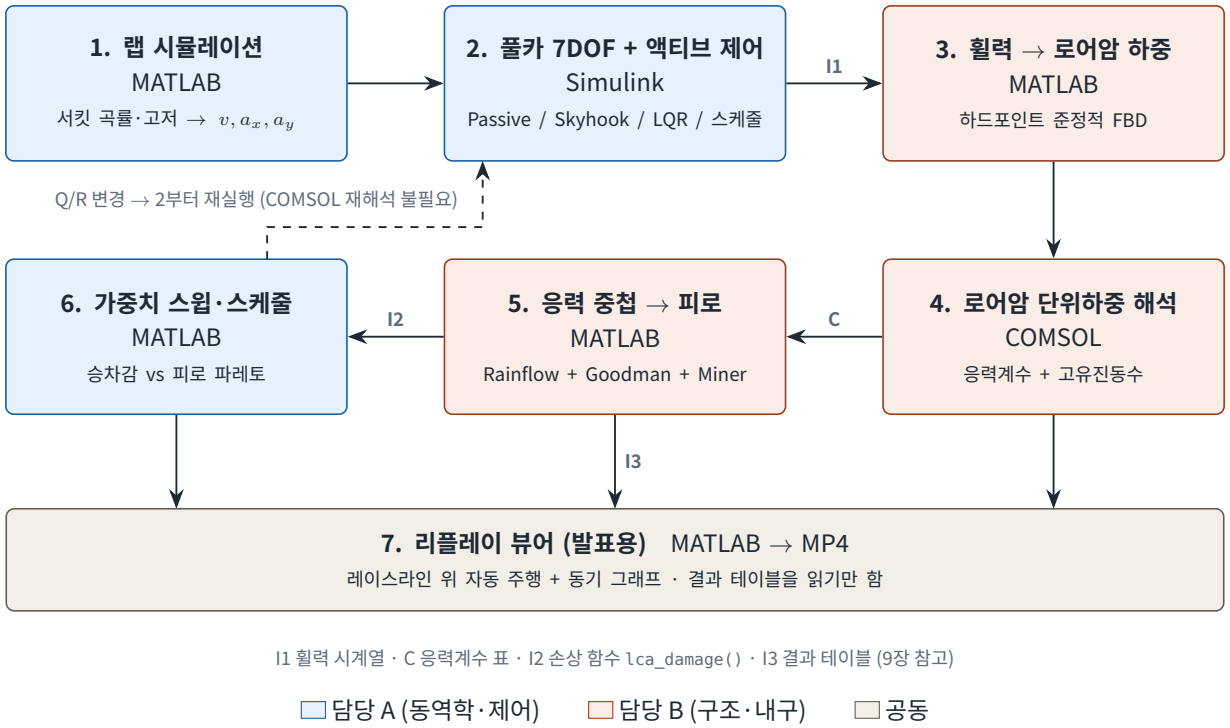
- 7자유도(차체 heave·pitch·roll + 휠 4개 수직) 모델은 수직 방향만 다룸.
- 그런데 로어암 하중의 주범은 **제동 F_x, 선회 F_y**. 수직만 보면 결과가 틀리거나 시시해짐.
- 대응: 가감속·횡가속 하중이동을 차체 pitch·roll 모멘트로 얹고, 타이어 F_x, F_y는 준정적으로 분배(4.2절).

함정 2. "액티브 서스펜션 = 로어암 응력 감소"는 보장되지 않는다

- 액티브 힘은 차체–휠 사이 **내력**. 쿼터카 기준으로 휠홉 주파수 $\omega = \sqrt{k_t/m_u}$에서는 어떤 서스펜션 힘으로도 차체 가속도를 바꿀 수 없음(Hedrick–Butsuen invariant point) [R5].
- 승차감 위주 튜닝은 타이어 동하중을 오히려 키울 수 있음.
- 액추에이터가 로어암에 마운트되면 액추에이터 힘이 그대로 **로어암 굽힘하중**이 됨.
- ⇒ 이 불확실성이 바로 연구질문이 됨. 결과가 반직관적으로 나와도 성립하는 질문이라 리스크가 낮음.

3. 전체 아키텍처

계산(블록 1–6)과 시각화(블록 7)를 완전히 분리. 각 블록은 파일로만 데이터를 주고받음(인터페이스 I0–I3, 9장).



4. 블록별 상세 설계

4.1 블록 1 · 랩 시뮬레이션 (준정상, Quasi-Steady-State)

목적: 임의 시나리오(예: 제동 0.8g, 차선변경 0.5g) 대신 실제 서킷의 연속 하중 이력을 생성 → "랩당 손상"이라는 의미 있는 단위 확보.

데이터: TUMFTM racetrack-database [R1]

- F1·DTM 위주 20개 이상 서킷의 중심선(x, y), 좌우 트랙 폭, 최소곡률 레이스라인 포함. Spa, Monza, Budapest(Hungaroring) 모두 있음.
- 원본은 OpenStreetMap GPS 점을 평활화한 것. 라이선스 LGPL-3.0.
- **주의**: 2D 데이터라 고저(elevation)가 없음 → 고저는 FastF1 실측 Z로 보완(아래).

데이터 2: FastF1 [R8, R9] — F1 공식 타이밍 데이터를 불러오는 파이썬 라이브러리

- 위치 스트림: X, Y, **Z** (단위 1/10 m), 주기 약 220 ms(약 4.5 Hz).
- 차량 스트림: Speed(km/h), Throttle(%), Brake(on/off), Gear, RPM, DRS, 주기 약 240 ms.
- 두 스트림은 시간이 맞지 않아 보간 병합 필요. 여러 랩을 겹치면 약 $\pm$10 m 오차(문서 명시).
- 가속도·서스펜션 채널은 없음.

FastF1 활용	판단	이유 / 방법
고저 $z(s)$ 소스	채택	실측 Z. 300 km/h에서 샘플 간격이 약 18 m라 Eau Rouge 같은 큰 형상은 잡히고 노면 요철은 못 잡음 → 여러 랩 평균 + 평활 스플라인. 요철은 ISO 8608로 별도 중첩
랩 시뮬 방법론 검증	채택	우리 랩 시뮬을 F1급 파라미터로 돌려 실측 F1 속도 $v(s)$와 비교 → 제동점·코너 정점 속도가 맞으면 GT 파라미터로 교체
발표 시각화	채택	실측 F1과 우리 차의 속도 트레이스를 거리축에 겹침(4.7절)
F1 속도를 하중 입력으로 직접 사용	비추	차급 불일치(F1 코너 속도는 다운포스 전제 → 우리 차에선 불가능한 횡가속), 가속도 채널 없음(4 Hz 속도 미분은 노이즈 큼), F1은 액티브 서스펜션 금지

실무 규칙

- **역할 분리**: 수평 곡률 $\kappa(s)$는 매끈한 TUMFTM 레이스라인, 고저 $z(s)$와 검증 데이터는 FastF1.
- **좌표 정렬**: 두 데이터의 XY 좌표계가 다름 → XY 정합 대신 **출발선 기준 거리** s(랩 길이로 정규화)로 맞춤.
- **파이썬은 전처리만**: FastF1 → CSV(I0) → MATLAB. 이후 파이프라인은 전부 MATLAB/Simulink.
- **출처 표기**: 데이터 출처를 슬라이드에 명시. 다른 계정의 주행라인 영상은 가져다 쓰지 않고, 같은 종류의 데이터로 직접 그림.

처리 순서

1. 레이스라인을 $\Delta s = 1$ m로 재샘플 → 수평 곡률 $\kappa(s)$ (중심선이 아니라 **레이스라인** 곡률을 써야 속도가 맞음)
2. FastF1 Z를 s 기준으로 정렬·평균·평활 → 고저 $z(s)$, 경사 $\theta(s)$, 수직 곡률 $\kappa_v(s)$
3. 코너 한계속도: $v_{\lim}(s) = \sqrt{\mu g / |\kappa(s)|}$ (다운포스 넣으면 보정)
4. 전진 적분(파워·트랙션 한계) + 후진 적분(제동 한계), 마찰원으로 결합: $a_x \le a_{x,\max}\sqrt{1-(a_y/a_{y,\max})^2}$, $a_y = v^2\kappa$
5. $s \to t$ 변환 후 $v(t), a_x(t), a_y(t)$, 고저 입력 출력. 고저 위에 ISO 8608 랜덤 노면(B–C급)을 중첩 [R6]

가정 · 검증

- **단방향 커플링**: 서스펜션 상태가 그립·속도에 영향을 주지 않는다고 가정. 발표 때 명시.
- 검증 1(방법론): F1급 파라미터로 돌린 랩 시뮬 속도 $v(s)$를 FastF1 실측과 비교.
- 검증 2(차급): GT 파라미터 랩타임이 해당 차급 실측 랩타임의 ±10% 이내인지.
- 차량: F1은 액티브 서스펜션이 1994년부터 금지라 부적합 → 고성능 로드카 또는 GT급 파라미터 사용.

Spa를 고르는 이유 — 수직하중 이벤트가 확실함

- 최고점–최저점 고저차 102.2 m (F1 공식 자료) [R3]
- Eau Rouge: 240 m 구간에서 24 m 상승, 경사 17% (서킷 공식) [R4]
- 압축 구간 추가 수직하중 $\Delta F_z \approx m v^2 \kappa_v$ → ISO 8608 랜덤노면으로는 나오지 않는 결정적 대하중
- 단, 경사값은 출처마다 11–19%로 갈림 → FastF1 실측 Z로 직접 추출하고, 평활 강도는 **민감도 파라미터**로 유지

4.2 블록 2 · 풀카 7자유도 + 액티브 제어 (Simulink)

- **구현 방식**: MATLAB에서 A, B 행렬을 만들고 Simulink **State-Space 블록**으로 구현. cae5가 겪은 대수루프를 원천 차단하고, 같은 A, B를 `lqr()`에 그대로 사용.
- **상태**: 7자유도 → 14개(변위 + 속도), 액추에이터 1차 지연 포함 시 +4.
- **입력**: 액추에이터 힘 4개(FL, FR, RL, RR) + 노면 변위 4개. 후륜 노면 입력은 $\tau = L/v$ 지연.
- **수평 하중 얹기(함정 1 대응)**: pitch 모멘트 $M_\theta = m_s a_x h_{cg}$, roll 모멘트 $M_\phi = m_s a_y h_{cg}$를 차체에 인가. 타이어 $F_{x,i}, F_{y,i}$는 $F_{z,i}$ 비례 분배. anti-dive·롤센터 효과는 무시(가정으로 명시).
- **제어기 4종**: Passive / Skyhook(기준선) / LQR(승차감·접지 가중치) / 위치 스케줄 LQR(4.6절)
- **현실성**: 액추에이터 힘 포화 + 1차 지연(대역폭) 반영.
- **출력**: 코너별 휠센터력 $(F_x, F_y, F_z)_i$, 액추에이터 힘 $F_{act,i}$, 차체 가속도, 서스펜션 스트로크 → I1.

4.3 블록 3 · 휠력 → 로어암 하중 변환 (MATLAB, 준정적 FBD)

- 하드포인트(볼조인트, 부싱 2개, 스프링/액추에이터 마운트, 타이로드 등) 좌표 기반으로 너클 자유물체도 구성 → 선형 연립방정식으로 볼조인트·부싱 반력 계산.
- 가정: 링크 질량 무시, 준정적, 미소 변위(하드포인트 고정).
- 출력: 시간별 로어암 하중 벡터 $\mathbf{F}_{LCA}(t)$ (볼조인트 F_x, F_y, F_z + 액추에이터 마운트 힘).
- 검증: 대표 하중 1케이스 손계산과 대조.
- 세부 설계(미지수·방정식 구성)는 서스펜션 형식(D1) 확정 후 작성.

4.4 블록 4 · 로어암 단위하중 해석 (COMSOL)

핵심: 과도해석 대신 **정적해석 3–4회**(볼조인트 F_x, F_y, F_z 각 1 N, 필요시 액추에이터 마운트 1 N)만 수행 → 핫스팟 응력계수 표 생성.

- **장점**: COMSOL LiveLink for MATLAB, Fatigue Module(별도 애드온)이 없어도 됨. 제어기를 바꿔도 COMSOL 재해석 불필요.
- **전제**: 선형탄성 + 준정적 → 로어암 1차 고유진동수가 노면 가진 대역보다 충분히 높음을 **고유진동수 해석으로 증명**.
- **형상**: COMSOL에서 파라메트릭으로 직접 모델링(두께 등 스윕 가능). 선배 팀들이 CAD import에서 두 번 실패한 사례 있음.
- **경계조건**: 부싱은 Fixed 대신 Spring Foundation(과구속 응력집중 방지). 볼조인트 하중은 Rigid Connector로 분산(cae7의 선하중 과응력 문제 회피).
- **검증**: 메쉬 수렴(핫스팟 응력 변화 기준), 곡선빔 해석해와 비교(cae1 방식).

4.5 블록 5 · 응력 중첩 → 피로손상 (MATLAB)

1. **중첩**: $\boldsymbol{\sigma}(t) = \sum_k \mathbf{C}_k \, F_k(t)$ ($\mathbf{C}_k$: 단위하중 k에 대한 핫스팟 응력텐서 6성분)
2. **주의**: von Mises를 직접 더하면 안 됨. **텐서 성분을 먼저 중첩**한 뒤 등가응력(부호 있는 von Mises 또는 최대주응력) 계산.
3. **사이클 계수**: MATLAB `rainflow()`
4. **평균응력 보정**: Goodman $\sigma_{ar} = \sigma_a / (1 - \sigma_m/\sigma_u)$
5. **수명**: Basquin S–N $\sigma_{ar} = \sigma'_f (2N)^b$ → Miner $D = \sum n_i / N_i$
6. **출력**: 랩당 손상 D_{lap}, 코너(구간)별 손상, 핫스팟 응력 시계열 → 함수 `lca_damage()`로 패키징(I2)

4.6 블록 6 · 제어 가중치 스윕 + 위치 스케줄 제어 (MATLAB)

- LQR Q/R 가중치 스윕(CAE06 구조 참고) → 각 조합마다 블록 2 → 3 → 5 자동 실행.
- 결과: **승차감(차체 가속도 RMS) vs 랩당 로어암 손상** 파레토 곡선 = 메인 결과 그래프.
- **위치 스케줄 제어**: 고하중 구간(Eau Rouge 등)은 접지·하중 가중치, 직선은 승차감 가중치. 고정 LQR 대비 손상과 승차감 둘 다 개선되는지 비교.
- **주의**: 게인을 순간 전환하면 과도응답 자체가 하중 스파이크가 됨 → 거리 s 기준으로 게인을 **블렌딩(보간)**.

4.7 블록 7 · 리플레이 뷰어 (발표용 시각자료)

레이스라인을 따라 차량이 자동 주행하고, 옆에 파라미터 그래프를 동기화해 띄워 "어느 구간에서 무엇이 어떻게 변하는지" 눈으로 확인하는 용도. 분석과 무관한 후처리 블록.

화면 영역 (16:9)	내용
좌 60% 트랙맵	레이스라인 위 차량 마커(헤딩 회전), 라인 색 = 로어암 응력 또는 누적손상, 코너명·구간 경계
우 40% 동기 그래프	v / g-g 다이어그램(궤적 잔상) / 볼조인트 하중 / 핫스팟 응력 + 누적손상 D
하단	구간 진행바 + 구간별 손상 막대
별도 슬라이드	실측 F1(FastF1) vs 우리 차 속도 트레이스를 거리축 s에 겹침 + 트랙맵에 두 차 마커

미리 알아야 할 것

1. **제어기끼리는 고스트카 비교 불가**: 단방향 커플링이라 모든 제어기의 궤적·타이밍이 동일. 차량 마커는 1대, 제어기 비교는 우측 그래프 색 오버레이로. 반면 **실측 F1 vs 우리 차**는 차가 달라 타이밍이 다르므로 두 마커 비교가 의미 있음.
2. **다운샘플링하면 피크 소실**: 시뮬은 kHz급, 영상은 30 fps. 그래프는 원본 해상도로 미리 그려두고 **커서(세로선)만** 이동.
3. **풀랩 실시간은 너무 김**: Spa 약 7 km를 평균 150 km/h로 돌면 약 2분 50초 → 풀랩 4–6배속 + 핵심 구간(Eau Rouge 등) 슬로모 클립으로 분리.
4. **구간은 코너 단위**: 공식 3섹터는 너무 굵음 → La Source, Eau Rouge–Raidillon, Les Combes, Pouhon, Blanchimont, Bus Stop 등으로 정의.
5. **라이브 데모 대신 MP4**: 발표 중 MATLAB 실행은 렌더링 지연·크래시 리스크 → `VideoWriter`로 1080p 30 fps 영상 제작 후 슬라이드에 삽입.

MATLAB 구현 뼈대

- 색칠된 트랙: `patch`의 `EdgeColor='interp'` 트릭(선을 CData로 칠하는 표준 방법)
- 차량: 삼각형 `patch` + `hgtransform`(위치·회전)
- 커서: `xline` 핸들의 `Value`만 갱신
- 루프: 갱신 → `drawnow` → `getframe` → `writeVideo`

5. 서스펜션 형식 — 결과를 좌우하는 결정

형식	액추에이터 위치	로어암과의 커플링
맥퍼슨 스트럿	스트럿	간접(타이어력 경유). 액티브 효과가 로어암에서 희석됨
더블위시본 (스프링·액추에이터 로어암 마운트)	로어암	직접 굽힘하중. 제어 ↔ 구조 커플링이 명확 → **추천**

6. 주제 개선 후보 (우선순위)

#	개선	효과	난이도 / 판단
1	서킷 듀티사이클 + 코너별 손상 맵	트랙 지도에 손상 색칠 → “어느 코너가 로어암을 가장 혹사하나”를 한 장으로	하 / 기본 채택
2	위치 스케줄 제어	고하중 구간은 접지 가중치, 직선은 승차감 가중치 → 고정 LQR보다 둘 다 나은지	중 / **메인 기여 추천**
3	맵 기반 프리뷰 제어	서킷 노면을 미리 아니까 압축 구간에 선제 대응	상 / 스트레치
4	다운포스 연동	$F_{z,aero} \propto v^2$로 고속 수직하중 증가. 계수만 넣으면 됨	하 / 옵션

서킷 3개 비교 (모두 DB에 있음)

서킷	성격	고저차 [R3]
Monza	고속 직선 + 강제동 위주	12.8 m
Spa-Francorchamps	고저 + 고속 코너, Eau Rouge 압축	102.2 m
Hungaroring	저중속 코너 연속(횡하중 위주)	34.7 m

⇒ “서킷 성격별 로어암 손상 패턴” 비교가 결론 슬라이드가 됨. 일정이 빠듯하면 Spa 하나만.

7. 검증 체크리스트

- ☐ 랩 시뮬 방법론: F1급 파라미터 결과가 FastF1 실측 속도 $v(s)$와 제동점·코너 정점 속도에서 일치
- ☐ 랩 시뮬 차급: GT 파라미터 랩타임이 해당 차급 실측의 $\pm$10% 이내
- ☐ 고저: FastF1 Z에서 뽑은 고저차가 공식값(Spa 102.2 m)과 비슷한지
- ☐ 풀카 고유치: 차체 1–1.5 Hz, 휠홉 10–15 Hz 대역인지
- ☐ 풀카 정적 평형: 정지 상태에서 코너별 F_z 합 = 차량 중량
- ☐ FBD: 대표 하중 1케이스 손계산과 일치
- ☐ COMSOL: 메쉬 수렴(핫스팟 응력 변화 기준)
- ☐ COMSOL: 곡선빔 해석해와 비교(cae1 방식)
- ☐ COMSOL: 로어암 1차 고유진동수가 노면 가진 대역보다 충분히 높음 → 준정적·중첩 가정 정당화
- ☐ 피로: 단순 정현파 하중에서 손계산 손상값과 `lca_damage()` 결과 일치

8. 2인 역할 분담

	담당 A · 동역학·제어	담당 B · 구조·내구
담당 블록	1 랩 시뮬, 2 풀카 + 제어, 6 스윕·스케줄	3 FBD, 4 COMSOL, 5 피로, 7 뷰어(주도)
주 툴	MATLAB, Simulink, Python(FastF1 전처리)	COMSOL, MATLAB
핵심 산출물	휠력 시계열(I1), 파레토 곡선, 스케줄 제어기	응력계수 표, `lca_damage()`(I2), 리플레이 영상
발표 파트	동기·시나리오·제어 결과	구조 해석·피로·시각화

누가 A/B를 맡을지는 둘이 정하면 됨. 뷰어는 B가 W1부터 더미 데이터로 뼈대를 만들고, A가 트랙·주행 데이터를 공급.

9. 인터페이스 (파일 계약)

2인 병렬 작업의 핵심. **W1에 포맷부터 합의**하고 더미 데이터로 양쪽이 독립 개발.

ID	방향	파일 / 함수	내용
I0	Python → A	`fastf1_<track>.csv`	`s, x, y, z, v, throttle, brake` (여러 랩 평균, s 정렬 완료). A 내부 전처리용
I1	A → B	`wheel_forces_<track>_<ctrl>.mat`	`t`, 코너별 휠센터력 (F_x, F_y, F_z) 4×3, 액추에이터 힘 4개, 제어기 태그
I2	B → A	`[D, Dsec, sig] = lca_damage(wf)`	입력 I1 구조체 → 랩당 손상, 구간별 손상, 핫스팟 응력 시계열. A가 스윕 루프에서 호출
I3	A·B → 뷰어	`replay_<track>_<ctrl>.mat`	`t, s, x, y, psi, v, ax, ay, F_BJ, sigma_hot, D_cum`

공통 규약 (W1 확정): SI 단위, 좌표계 ISO 8855(x 전방, y 좌측, z 상방), 코너 순서 FL → FR → RL → RR, 하중 부호(로어암에 작용하는 힘 기준) 명시.

10. 일정 (7주, 마감일 확정 후 날짜 매핑)

주	담당 A	담당 B	마일스톤
W1	차량 파라미터·좌표계 확정, 트랙 로드·곡률 계산, FastF1 환경 세팅	서스펜션 형식·하드포인트 확정, 뷰어 뼈대(더미)	I1·I3 포맷 합의
W2	FastF1 Z $\rightarrow$ 고저 $z(s)$, 랩 시뮬(v 프로파일, $s \rightarrow t$), 실측 속도 비교 검증	FBD 구현 + 손계산 검증	Spa 랩 v, a_x, a_y 산출 + 방법론 검증
W3	풀카 State-Space + Passive/Skyhook	COMSOL 형상·메쉬·고유진동수	첫 휠력 시계열(I1)
W4	LQR + 액추에이터 모델	단위하중 해석, 빔 해석해 검증	응력계수 표 완성
W5	위치 스케줄 LQR(블렌딩)	피로 파이프라인 `lca_damage()`	첫 랩당 손상값
W6	공동: Q/R 스윕, 서킷 비교, 파레토, 결과 확정		결과 동결
W7	공동: 리플레이 영상, 슬라이드, 리허설		발표

일정이 빠듯하면 축소 순서: 서킷 3개 $\rightarrow$ Spa 1개 $\rightarrow$ 스케줄 제어를 고정 LQR 2종 비교로 대체. 피로 파이프라인과 파레토는 유지(핵심 차별화).

11. 미결정 사항 (다음 미팅 안건)

결정 필요

ID	안건	추천 / 메모
D1	서스펜션 형식	더블위시본(스프링·액추에이터 로어암 마운트). 블록 3 세부 설계의 전제
D2	메인 기여	위치 스케줄 제어 채택 추천
D3	차량 파라미터 출처	고성능 로드카/GT급 문헌값. 질량·관성·CG 높이·스프링·타이어 강성
D4	로어암 재질	단조 알루미늄 vs 강판. S–N 데이터를 확보할 수 있는 쪽
D5	마감일	확정 후 일정표 날짜 매핑
D6	고저 프로파일 근사 방법	**해결(v0.2)**: FastF1 실측 Z 사용. 평활 강도만 민감도 파라미터로
D7	COMSOL 라이선스 확인	Structural Mechanics 모듈, LiveLink 유무. 선배 팀이 라이선스(난류)·구버전(5.2) 제약 겪음
D8	A/B 담당자 배정	—
D9	FastF1 대상 세션	어느 시즌·세션(예: 예선 최속랩 vs 레이스 여러 랩)을 쓸지. 고저 평균엔 여러 랩이 유리

12. 변경 이력

버전	날짜	변경 내용
v0.1	2026-10-27	최초 작성: 주제·아키텍처·역할 분담·일정·미결정 사항
v0.2	2026-10-27	FastF1 데이터 활용 추가(4.1절), D6 해결, 랩 시뮬 방법론 검증·실측 비교 시각화 추가, 인터페이스 I0·안건 D9 추가, 일정 W1–W2 갱신

13. 참고자료

[R1] TUMFTM, racetrack-database (중심선·트랙 폭·레이스라인, LGPL-3.0). https://github.com/TUMFTM/racetrack-database

[R2] TUMFTM, laptime-simulation (랩타임 시뮬 참고 구현). https://github.com/TUMFTM/laptime-simulation

[R3] Formula1.com, “Highs and lows – which F1 track has the most elevation changes” (2016). https://www.formula1.com/en/latest/features/2016/10/highs-and-lows---which-f1-track-has-the-most-elevation-changes-.html

[R4] Circuit de Spa-Francorchamps 공식 사이트 (Eau Rouge 고저·경사). https://www.spa-francorchamps.be

[R5] J. K. Hedrick, T. Butsuen, “Invariant properties of automotive suspensions,” Proc. IMechE Part D: J. Automobile Engineering, 204(1), 1990.

[R6] ISO 8608, Mechanical vibration — Road surface profiles — Reporting of measured data.

[R7] 선배 CAE 프로젝트 자료: cae1(크랭크축), cae5(FRICS·풀카), CAE06(MR 댐퍼 LQR), cae7(휠·에어스프링), CAE09(타이어–DVA).

[R8] FastF1 문서, Timing and Telemetry Data (위치 X·Y·Z 단위, 보간·정확도 한계). https://docs.fastf1.dev/core.html

[R9] FastF1 문서, F1 API (위치·차량 스트림 채널과 샘플 주기). https://docs.fastf1.dev/api.html